

Feuille d'exercice n° 20 : **Analyse asymptotique**

**Exercice 1** () Soient  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  deux suites réelles. Parmi les affirmations suivantes, dites lesquelles sont vraies (on les démontrera alors) et lesquelles sont fausses (on donnera un contre-exemple).

- 1) Si  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est bornée et  $v_n = O(u_n)$ , alors  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est bornée.
- 2) Si  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge et  $v_n = O(u_n)$ , alors  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge.
- 3) Si  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge vers 0 et  $v_n = O(u_n)$ , alors  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge vers 0.
- 4) Si  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est bornée et  $v_n = o(u_n)$ , alors  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge.
- 5) Si  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge et  $v_n \sim u_n$ , alors  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge.
- 6) Si  $v_n \sim u_n$ , alors  $(u_n - v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge vers 0.
- 7) Si  $v_n \sim u_n$  et  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est bornée, alors  $(u_n - v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge vers 0.
- 8) Si  $(u_n - v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge vers 0 et  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est bornée, alors  $v_n \sim u_n$ .

**Exercice 2** Soient  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  deux suites réelles de limite  $+\infty$  telles que  $u_n = o(v_n)$ . Montrer qu'il existe une suite  $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de limite  $+\infty$  telle que  $u_n = o(w_n)$  et  $w_n = o(v_n)$ .

**Exercice 3** Donner un exemple de suites  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  telles que  $u_n = O(v_n)$  mais qu'on n'ait ni  $u_n = o(v_n)$ , ni  $v_n = O(u_n)$ .

**Exercice 4** () – **Encadrement et équivalents** –

Soit  $(u_n)$ ,  $(v_n)$  et  $(w_n)$  trois suites ne s'annulant pas. On suppose que  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n \leq v_n \leq w_n$  et que  $u_n \sim w_n$ . Que peut-on dire de  $(v_n)$  ?

**Exercice 5** () Trouver un équivalent simple des suites de termes généraux suivants.

- |                                                     |                                                    |                                                                       |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1) $\ln \cos \frac{\pi}{n} + \tanh \frac{1}{n}$     | 5) $\sqrt{n} \sin \frac{\pi}{n}$                   | 9) $e^{\sin \frac{\pi}{n}} - \sin \left( \sin \frac{\pi}{2n} \right)$ |
| 2) $\ln \cos \frac{\pi}{n} + e^{\tan(\pi/n^2)} - 1$ | 6) $\ln(n+1) - \ln(n+2)$                           | 10) $\ln \frac{1 + \operatorname{ch} \frac{1}{n}}{2}$                 |
| 3) $3 + e^{1/n} - \frac{6}{n}$                      | 7) $\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+5} - \frac{4}{n^2}$ | 11) $e^{e^{-n}} - e$                                                  |
| 4) $\sqrt{1 + e^{-n}} - \cos e^{-n}$                | 8) $(n + \ln n)e^{-n+1}$                           |                                                                       |

**Exercice 6** Montrer que  $\sum_{k=0}^n k! \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n!$

**Exercice 7** () Déterminer un équivalent de la suite de terme général  $u_n = (n+1)^{\frac{1}{n+1}} - n^{\frac{1}{n}}$ .

**Exercice 8** Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  la suite définie par  $u_1 = 1$  et :  $\forall n \in \mathbb{N}^*$ ,  $u_{n+1} = \ln(n + u_n)$ .

- 1) Montrer que  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  possède une limite et la déterminer.
- 2) a) Montrer que :  $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$ ,  $\ln x \leq x$ .  
b) Montrer que :  $\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ ,  $u_n \leq \ln(2n)$ .  
c) Montrer que :  $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln n$ .  
d) Montrer que :  $u_n - \ln n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\ln n}{n}$ .

**Exercice 9** (🚲)

- 1) Montrer que l'équation  $\ln x + x = k$  admet une unique solution  $x_k$ , quel que soit  $k \in \mathbb{N}$ . On définit ainsi une suite réelle  $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ .
- 2) Montrer que l'on peut écrire :  $x_k = ak + b \ln k + c \frac{\ln k}{k} + o\left(\frac{\ln k}{k}\right)$ , où  $a$ ,  $b$  et  $c$  sont des constantes que l'on déterminera.

**Exercice 10** (📎) Soit  $f$  et  $g$  deux fonctions définies au voisinage d'un point  $a \in \overline{\mathbb{R}}$ . À quelle condition sur  $f$  et  $g$  a-t-on  $e^f \sim_a e^g$  ?

**Exercice 11** (📎🚲) Soit  $f$  et  $g$  deux fonctions définies sur  $\mathbb{R}$ . On suppose que  $f(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} g(x)$ , et que ces fonctions admettent une limite commune notée  $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$  lorsque  $x$  tend vers  $+\infty$ .

- 1) On suppose dans cette question que  $f$  et  $g$  sont à valeurs strictement positives.
  - a) Montrer que si,  $\ell \neq 1$ , alors  $\ln(f(x)) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \ln(g(x))$ .
  - b) Que pouvez-vous dire lorsque  $\ell = 1$  ?
- 2) Parmi les équivalents suivants, lesquels sont systématiquement vrais ? (on pourra discuter selon les valeurs de  $\ell$ ).

$$\text{a) } \operatorname{Arctan}(f(x)) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \operatorname{Arctan}(g(x)) \qquad \text{b) } \sin(f(x)) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \sin(g(x))$$

**Exercice 12** (📎) Soit  $f$ ,  $g$ ,  $f_1$  et  $g_1$  des fonctions définies au voisinage d'un point  $a \in \overline{\mathbb{R}}$ . Montrer que si  $f \sim_a f_1$  et  $g \sim_a g_1$  avec  $f_1 =_a o(g_1)$ , alors  $f + g \sim_a g_1$

**Exercice 13** Étudier en  $+\infty$  et  $-\infty$  la fonction  $f : x \mapsto \sqrt[3]{x^3 + 1} + \sqrt{x^2 + x + 1}$ .

**Exercice 14** (📎) Soit  $a, b \in \mathbb{R}$ , avec  $a \neq b$ . Déterminer les limites des expressions suivantes.

- |                                                                                  |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) $\frac{\sin(x \ln(1+x^2))}{x \tan x}$ , lorsque $x \rightarrow 0$             | 7) $\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ , lorsque $x \rightarrow \frac{\pi}{4}$ |
| 2) $\frac{\ln(1 + \sin x)}{\tan(6x)}$ , lorsque $x \rightarrow 0$                | 8) $\frac{\cos(x) - \sin(x)}{(4x - \pi) \tan(x)}$ , lorsque $x \rightarrow \frac{\pi}{4}$                      |
| 3) $(\ln(e + x))^{\frac{1}{x}}$ , lorsque $x \rightarrow 0$                      | 9) $x^{\frac{1}{1+2 \ln(x)}}$ , lorsque $x \rightarrow 0$                                                      |
| 4) $(\ln(1 + e^{-x}))^{\frac{1}{x}}$ , lorsque $x \rightarrow +\infty$           | 10) $(2x^2 - 3x + 1) \tan(\pi x)$ , lorsque $x \rightarrow \frac{1}{2}$                                        |
| 5) $\sqrt[3]{x^3 + x^2} - \sqrt[3]{x^3 - x^2}$ , lorsque $x \rightarrow +\infty$ | 11) $\frac{(\sin(x))^{\sin(x)} - 1}{(\tan(x))^{\tan(x)} - 1}$ , lorsque $x \rightarrow 0^+$                    |
| 6) $\frac{\tan(ax) - \sin(ax)}{\tan(bx) - \sin(bx)}$ , lorsque $x \rightarrow 0$ |                                                                                                                |

Déterminer les équivalents des expressions suivantes.

- |                                                                |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12) $\sqrt{x^2 + \sqrt{x^4 + 1}} - x\sqrt{2}$ , en $+\infty$   | 14) $(\tan(2x) + \tan(x + \frac{\pi}{4})) (\cos(x + \frac{\pi}{4}))^2$ , en $\frac{\pi}{4}$ |
| 13) $\frac{\tan(x - x \cos(x))}{\sin(x) + \cos(x) - 1}$ , en 0 | 15) $\frac{\sqrt{1+x^2}}{\sin(\frac{1}{x})} \ln\left(\frac{x}{x+1}\right)$ , en $+\infty$   |

**Exercice 15** () Déterminer l'existence et la valeur des limites des expressions suivantes.

- 1)  $\frac{x^x - 1}{\ln x}$ , lorsque  $x \rightarrow 1$
- 2)  $\left( \frac{x^2}{\ln(\cos x)} + \frac{2}{x^2} \sin^2 x \right)$ , lorsque  $x \rightarrow 0$
- 3)  $\frac{\ln(\sin^2 x)}{\left(\frac{\pi}{2} - x\right)^2}$ , lorsque  $x \rightarrow \frac{\pi}{4}$
- 4)  $\frac{\ln(\sin^2 x)}{\left(\frac{\pi}{2} - x\right)^2}$ , lorsque  $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$
- 5)  $\sin \frac{1}{x} \tan \left( \frac{2\pi x}{4x+3} \right)$ , lorsque  $x \rightarrow +\infty$
- 6)  $\ln x \tan(\ln(1+x))$ , lorsque  $x \rightarrow 0^+$
- 7)  $(\ln x)^{\tan \frac{\pi x}{2e}}$ , lorsque  $x \rightarrow e$

**Exercice 16**

- 1) À quels ordres  $x \mapsto \sqrt{x}$  admet-elle un développement limité en 0 ?
- 2) À quels ordres  $x \mapsto x^2 + x^{\frac{13}{3}}$  admet-elle un développement limité en 0 ?
- 3) Soit  $n \in \mathbb{N}$ .  $x \mapsto |x|^n$  admet-elle un développement limité d'ordre  $n$  en 0 ?

**Exercice 17** () Donner le développement limité en 0 des fonctions suivantes.

- 1)  $x \mapsto \tan(x)$  (à l'ordre 5).
- 2)  $x \mapsto \ln(\cos(x))$  (à l'ordre 6).
- 3)  $x \mapsto \sin(\tan(x))$  (à l'ordre 5).
- 4)  $x \mapsto (\ln(1+x))^2$  (à l'ordre 4).
- 5)  $x \mapsto \exp(\sin(x))$  (à l'ordre 3).
- 6)  $x \mapsto \sin^6(x)$  (à l'ordre 9).

**Exercice 18** () Former le développement asymptotique en  $+\infty$  de l'expression considérée, à la précision demandée.

- 1)  $\sqrt{x+1}$  à la précision  $\frac{1}{x^{3/2}}$
- 2)  $x \ln(x+1) - (x+1) \ln x$  à la précision  $\frac{1}{x^2}$
- 3)  $\left( \frac{x+1}{x} \right)^x$  à la précision  $\frac{1}{x^2}$
- 4)  $\operatorname{Arctan} x$  à la précision  $\frac{1}{x^3}$

**Exercice 19** () Faire un développement limité ou asymptotique en  $a$  à l'ordre  $n$  des expressions suivantes.

- 1)  $\frac{\arctan x - x}{\sin x - x}$ , pour  $n = 2$  et  $a = 0$
- 2)  $\ln(\sin x)$ , pour  $n = 3$  et  $a = \frac{\pi}{4}$
- 3)  $(1+x)^{\frac{1}{x}}$ , pour  $n = 3$  et  $a = 0$
- 4)  $x(\sqrt{x^2 + \sqrt{x^4 + 1}} - x\sqrt{2})$ , pour  $n = 2$  et  $a = +\infty$

**Exercice 20**

- 1) Démontrer que  $\tan$  et  $\tan'$  admettent un développement limité en 0 à tout ordre. Expliquer comment obtenir le développement limité de  $\tan$  à partir de celui de  $\tan'$ .
- 2) En exploitant la relation  $\tan' = 1 + \tan^2$ , donner le développement limité de  $\tan$  en 0 à l'ordre 7.

**Exercice 21** ()

- 1) Donner le développement limité de  $x \mapsto \int_x^{x^2} \sqrt{1+t^2} dt$  en 0 à l'ordre 4.
- 2) Sur le même modèle, donner un développement limité de  $x \mapsto \int_x^{\frac{1}{x}} e^{-t^2} dt$  en 1 à l'ordre 3.

**Exercice 22** (✎) Calculer les développements asymptotiques suivants.

- 1)  $\sqrt[3]{x^3 + x^2} - \sqrt[3]{x^3 - x^2}$ , en  $+\infty$  à 2 termes      2)  $\ln(\sqrt{1+x})$ , en  $+\infty$  à 2 termes

**Exercice 23** (✎) Déterminer les DL des expressions suivantes, à l'ordre 4 et en 0.

- 1)  $\frac{\cos x}{\sqrt{1+x}}$       3)  $\frac{\ln(1+x)}{\cos x}$       5)  $\frac{\sin(x/2)}{e^{2x}}$   
 2)  $\frac{\sqrt{1+x}}{\cos x}$       4)  $\frac{1+\cos x}{2+\sin x}$       6)  $\frac{\ln(1+x)}{2-\cos x}$

Effectuer les DL des expressions suivantes, à l'ordre 4.

- 7)  $\frac{\sin(2x - \pi/4)}{\cos x}$ , en  $\pi$       8)  $\frac{e^{x-1}}{\ln x}$ , en 1

Effectuer le DL de l'expression suivante.

- 9)  $\frac{\cos(x-1)}{\ln(1+x)}$ , à l'ordre 2 et en 1.

**Exercice 24** Calculer les limites des expressions suivantes, lorsqu'elles existent.

- 1)  $(\tan x)^{\tan 2x}$  en  $\frac{\pi}{4}$       4)  $\frac{1}{2(1-\sqrt{x})} - \frac{1}{3(1-\sqrt[3]{x})}$  en 1  
 2)  $\frac{1}{x} - \frac{1}{\ln(1+x)}$  en 0      5)  $\frac{1}{\sin^4 x} \left( \sin \frac{x}{1-x} - \frac{\sin x}{1-\sin x} \right)$  en 0  
 3)  $\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x}$  en 0      6)  $\frac{(1+x)^{\frac{\ln x}{x}} - x}{x(x^x - 1)}$  en 0

**Exercice 25** (✎) Soit  $f : x \mapsto (\cos x)^{\frac{1}{x}}$ , définie sur  $\left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[ \setminus \{0\}$ .

Montrer que  $f$  est prolongeable par continuité en 0 et étudier la dérivabilité du prolongement de  $f$ .

**Exercice 26** (✎) Soient  $u, v, f$  définies par :

$$u : x \mapsto (x^3 - 2x^2 + 1)^{\frac{1}{3}}, \quad v : x \mapsto \sqrt{x^2 + x + 1}, \quad f : x \mapsto u(x) - v(x).$$

- 1) Donner l'équation d'une droite asymptote au graphe de  $f$  en  $-\infty$  et positionner  $f$  par rapport à cette asymptote.  
 2) Même étude en  $+\infty$ .

**Exercice 27** (✎) Soit  $g : x \mapsto \frac{\operatorname{Arctan} x}{(\sin x)^3} - \frac{1}{x^2}$ .

- 1) Donner le domaine de définition de  $g$ .  
 2) Montrer qu'elle se prolonge par continuité en 0 en une fonction dérivable.  
 3) Déterminer la tangente en 0 au graphe de cette fonction et la position de ce graphe par rapport à celle-ci.

**Exercice 28** (✎) Étudier la position du graphe de l'application  $f : x \mapsto \ln(1+x+x^2)$  par rapport à sa tangente en 0 et 1.

**Exercice 29** Montrer que l'application  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x \mapsto xe^{x^2}$  est bijective. Former le développement limité à l'ordre 5 en 0 de  $f^{-1}$ .

**Exercice 30** Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $\mathcal{C}^2$ , soit  $a \in \mathbb{R}$ . Étudier la limite en 0 de

$$h \mapsto \frac{f(a+h) - 2f(a) + f(a-h)}{h^2}.$$

**Exercice 31** Soient  $a$  et  $b$  deux réels distincts et  $F(X) = \frac{1}{(X-a)^n(X-b)^n}$ . En utilisant la formule de Taylor en  $a$  pour  $f : x \mapsto (x-a)^n F(x)$ , décomposer  $F$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 32** Donner les natures des séries de terme général  $(u_n)$  suivantes (*i.e.* de  $\left(\sum_{n=1}^N u_n\right)_{N \in \mathbb{N}}$ ).

1)  $u_n = \operatorname{th} \frac{1}{n} + \ln \frac{n^2 - n}{n^2 + 1}$

2)  $u_n = \frac{n^n}{n!e^n}$

3)  $u_n = \sqrt[n]{n+1} - \sqrt[n]{n}$